LLDD Database - Target Schema and Data Dictionary

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Purpose

เอกสารนี้เป็น LLDD Database ระดับรวมของ target schema ระบบ SGI/SBP Mall ใช้เป็น reference สำหรับ BE API, Batch Job, migration, indexing และ transaction

แบ่งงานกับเอกสารพี่น้องให้ชัด: ฉบับนี้ = DDL ที่รันได้จริง + index + constraint + transaction + seed · `LLDD-Database-Dictionary.pdf` = คำอธิบายรายตาราง/รายคอลัมน์ (มาจากไหน · ใช้ทำอะไร · ทำไมต้องมี · แต่ละคอลัมน์เก็บอะไร) · `Database design` = ตารางต้นทางตอน migrate และเหตุผลที่ตัดตารางบางตัวทิ้ง

2. Architecture Context

- ระบบใหม่รวม EAI และ K2 เข้าเป็น SGI ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน
- ไม่มีไฟล์ BPM06001O/BPM06002O/BPM06003O ภายในเพื่อส่งเข้า K2; ใช้ FK จาก sgi_compensation_documents ไป impact_process แทน
- Workflow ใช้ engine กลาง `@srm/glb-workflow` 13 ตาราง ใน schema `sps_store` (workflow · workflow_version · workflow_state · workflow_status · workflow_event · workflow_route · workflow_group · workflow_group_map · workflow_transaction · workflow_history · workflow_approver · workflow_part · workflow_part_display) แทน K2 engine ภายนอก — SGI ไม่สร้างตาราง workflow ของตัวเอง (ตัดสินใจ 2026-08-06 · แก้จำนวนตารางจาก 10 เป็น 13 และแก้ schema จาก sps_auth เป็น sps_store เมื่อ 2026-08-07)
- ตัดขั้นบัญชี 04/05 (SDD v7.5 — รวมเข้าการออกแบบแล้ว ไฟล์ต้นฉบับถูกลบจาก repo 2026-08-06); workflow ใช้ section 06/08/01/02/03; SDD ที่ยึดเป็นหลักคือ SDD GI 24/02/2026
- มาตรฐานชื่อ table/column เป็น English lower_snake_case
- ตาราง job_configs / job_run_histories ถูกตัดออกจาก target schema เมื่อ 2026-08-06 พร้อม 2 แท็บควบคุมของหน้า Batch Job — cron/พารามิเตอร์อยู่ใน backend config · ผลการรันเขียน application log + sgi_interface_transactions

2.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Target table catalog, data zones, primary keys, foreign-key relationships, migration assumptions, index needs, and transaction boundaries.
Progress	Use the data spine impact_process_id -> doc_no -> transaction_id -> approver_id (the last two live in sps_store.workflow_transaction / workflow_approver of @srm/glb-workflow, not in SGI tables) to implement APIs/jobs, then validate referential integrity and idempotency keys.
Output	Data dictionary and implementation reference for schema creation, migration, indexing, transaction handling, and test data preparation.

3. Data Zones and Spine

Zone	Scope	Core tables	Owner usage
A	FGI/FCS Impact Pipeline and external interfaces	sgi_fgi_impact_processes, sgi_fgi_impact_stores, sales, sgi_interface_transactions	Batch Jobs 1-7, IAS/ALLMAP/QSSI/STA tracking
B	K2 Document (workflow อยู่ที่ engine กลาง)	sgi_compensation_documents, document_* tables, sgi_consideration_logs, sgi_compensation_histories	Document APIs, workflow actions, FE detail/list/report
C	Master ที่ SGI เป็นเจ้าของ (RBAC/config/master ร้าน/ผลพิจารณา ใช้ของระบบ SBP เดิม)	sgi_impacted_stores, sgi_external_factors, sgi_competitors	Lookup, master maintenance, notification

Order	Key	Meaning	Used by
1	impact_process_id	หนึ่งร้านถูกกระทบ + หนึ่งงวด	FGI/FCS pipeline, Job 8/8b

Order	Key	Meaning	Used by
2	doc_no	เอกสาร YYYY/xxxxx ปี ค.ศ.	Document APIs, reports, attachments
3	transaction_id (@srm/glb-workflow)	workflow transaction ต่อเอกสาร — `reference_id` = `sgi_compensation_documents.id` (surrogate · DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17)	Workflow engine ใน schema sps_store
4	approver_id (@srm/glb-workflow)	ผู้อนุมัติต่อ state — แทน task_id เดิม	Inbox/current approver guard
5	employee_id / user_id	identity — มาจาก BFF header ไม่ใช่ตารางของ SGI	lookup, assignment

4. Data Dictionary ระดับตาราง (ภาพรวม)

ตารางด้านล่างเป็น สารบัญระดับตาราง — โซน · PK · FK · บทบาทย่อ · → คำอธิบายรายคอลัมน์ (แต่ละคอลัมน์เก็บอะไร ใช้ทำอะไร มาจากไหน ทำไมต้องมี) อยู่ที่เอกสาร `LLDD-Database-Dictionary.pdf` คนละฉบับ — ฉบับนี้ไม่ลงลึกระดับคอลัมน์

Zone	Table	PK	FK / relationship	Role
A	sgi_fgi_impact_stores	id	impact_process_id, impacted_store_code	impact pair; sales request and allocation data
A	sgi_fgi_impact_processes	id	impacted_store_code	impact process hub and canonical workflow_generation_status
A	sgi_fgi_impact_sales_summaries	id	impact_process_id	sales summary/growth rate
A	sgi_sales_transactions	id	sales_summary_id	daily sales 4 windows x 15 days
A	sgi_fgi_impact_competitors	id	impact_process_id	ALLMAP competitors
A	fcs_qssi_score	id	store_id + category + month + year	QSSI scores — ▲ REUSE ตารางเดิมของ sps_store (เอกพจน์ · 24,284,545 แถว · มี import pipeline POST /performance/import-qssi ใช้งานอยู่) ห้ามสร้างใหม่ และห้ามใช้ชื่อพหูพจน์ fcs_qssi_scores
A	sgi_interface_transactions	id	impact_process_id/sales_summary_id/doc_no	interface tracking replacement
B	sgi_compensation_documents	doc_no	impact_process_id, status_code, current_section_code	document header/core
B	sgi_document_new_stores	id	doc_no, new_store_code	new stores, compensate percent and amount
B	sgi_document_competitors	id	doc_no, competitor_store_code	document competitors
B	sgi_document_external_factors	id	doc_no, factor_code	document external factors
B	sgi_consideration_logs	id	doc_no	approval/action history (decision code, result category, attachments)
B	sgi_document_attachments	attach_id	doc_no	attachment metadata; file storage uses existing SBP S3 service
B	sgi_compensation_histories	id	store_code, ref_doc_no	compensation history/accounting export

Zone	Table	PK	FK / relationship	Role
B	sgi_document_cost_details	id	doc_no, new_store_code	monthly cost detail per new store (ImpactCostDetail)
B	sgi_document_running_numbers	year	-	atomic YYYY/xxxxx running number
C	sgi_impacted_stores	store_code	store.store_id (SBP · varchar(10))	SP impacted store subset
C	sgi_external_factors	factor_code	-	external factor master
C	sgi_competitors	competitor_code	-	competitor master
-	USE EXISTING SBP TABLES	-	-	workflow engine 13 ตาราง ใน schema sps_store (workflow · workflow_version · workflow_state · workflow_status · workflow_event · workflow_route · workflow_group · workflow_group_map · workflow_transaction · workflow_history · workflow_approver · workflow_part · workflow_part_display) · store/mas_store/sevenshop · mas_zone · common_code · business_user · email_template + email_sent · mas_param · fcs_qssi_score — decided 2026-08-05/2026-08-06: do NOT recreate these in SGI

4.1 Canonical Column Contract

Table	Canonical columns used by DDL and SQL	Rejected legacy vocabulary
workflow_transaction (@srm/glb-workflow)	transaction_id, version_id, reference_id, current_state_id, current_status_id, current_approver	instance_id/doc_no/instance_status ของตาราง workflow_instances ที่ถูกตัดไปแล้ว
common_code (ระบบ SBP เดิม)	code_type = SGI_APPROVE_LIMIT, code, code_value	system_configs/approve_limit_amount ที่ถูกตัดไปแล้ว
fcs_qssi_score (ระบบ SBP เดิม · เอกพจน์)	store_id, category_code, period, score	fcs_qssi_scores (พหูพจน์) — ห้ามใช้
sgi_sales_transactions	txn_date, window_no, sales_amount, sales_diff, is_outlier	sale_date/window_code/net_sales
sgi_consideration_logs	result, result_category, detail, consider_by, action_datetime	result_code/comment/considered_by/considered_at
sgi_interface_transactions	id, acked_at	tracking_id/receive_date (API aliases only)
sgi_fgi_impact_processes	workflow_generation_status	duplicate workflow flag on sgi_fgi_impact_stores

5. Executable DDL — 20 ตาราง (+ fcs_qssi_score ที่ reuse ของระบบ SBP เดิม = 21 ในโครง · + schema reference)

หัวข้อ 5.1-5.4 เป็น PostgreSQL DDL ของ 21 ตารางในโครง SGI เรียงตาม dependency พร้อม PK, typed FK, unique/check constraint และ index ที่จำเป็น ใช้เป็น migration baseline ได้โดยไม่ต้องเดา column เพิ่มเติม

5.1 Zone C — Shared Master, RBAC, Config and Operations

```
-- ✗ ไม่สร้างตาราง stores ใน SGI — ใช้ store / mas_store / sevenshop ของระบบ SBP เดิม (API: GET /store/search · /store/list · /store/detail)

CREATE TABLE sgi_impacted_stores (
    store_code VARCHAR(5) PRIMARY KEY, -- ร้าน SP · master อยู่ที่ store/mas_store/sevenshop ของระบบเดิม
    dv_code VARCHAR(20), opt_dv_user_id VARCHAR(30), latitude NUMERIC(10,7), longitude NUMERIC(10,7),
    -- CompTransferSBPDate ของ CompensateFlow เดิม — ใช้แยกร้านที่โอนเป็นแฟรนไชส์ก่อน/หลัง 1/10/2014
    -- entity ใน LLDD-BE-API-Lookup.pdf / Document-List-Search / Document-Detail-Aggregate map คอลัมน์นี้อยู่แล้ว
    transfer_sbp_date DATE,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- ✗ ไม่สร้างตาราง workflow_sections ใน SGI — ใช้ workflow_state / workflow_route ของ @srm/glb-workflow · วงเงินอนุมัติเก็บใน common_code (SGI_APPROVE_LIMIT)

-- ✗ ไม่สร้างตาราง document_statuses ใน SGI — ใช้ workflow_status ของ @srm/glb-workflow

-- ✗ ไม่สร้างตาราง roles ใน SGI — ใช้ auth-backend/ABS groups ของระบบ SBP เดิม (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- ✗ ไม่สร้างตาราง menus ใน SGI — ใช้ menus/permissions ของ auth-backend (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- ✗ ไม่สร้างตาราง menu_permissions ใน SGI — ใช้ permissions ต่อ URL ของ auth-backend (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- ✗ ไม่สร้างตาราง employees ใน SGI — ใช้ business_user / business_user_group ของระบบ SBP เดิม

-- หมายเหตุ sgi_impacted_stores: opt_dv_user_id ไม่มี FK — ผู้ใช้อยู่ที่ business_user
-- ของระบบ SBP เดิม (ตัดตาราง employees ออกเมื่อ 2026-08-05)
-- ▲ แก้ 2026-09-09: เดิมบรรทัดนี้เขียนเป็น "ALTER TABLE sgi_impacted_stores" ค้างไว้
-- โดยไม่มีเนื้อคำสั่งและไม่มี ; — ถ้ากอป DDL ไปรันจริงจะ syntax error

-- ✗ ไม่สร้างตาราง operator_assignments ใน SGI — ใช้ group + scope ของ auth-backend + prepared approvers ของ @srm/glb-workflow (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- ✗ ไม่สร้างตาราง decisions ใน SGI — มติ DP-9 (2026-08-10) ย้ายไป common_code ของระบบ SBP เดิม
-- code_type='SGI_DECISION' · code_value=decision_code · code_name=decision_name
-- code_mapping=flow_name · other_value=result_name · remark=result_category+engine_event (จำกัด 50 ตัวอักษร)
-- FE อ่านผ่าน GET /common/common-code?codeType=SGI_DECISION (ตัดเส้น GET /decisions ออกแล้ว)
-- ▲ common_code ไม่มี PK และไม่มี unique constraint → กันรหัสซ้ำที่ระดับแอป
-- และต้องลงทะเบียน code_type ที่ common_code_type ก่อนใช้งาน

CREATE TABLE sgi_external_factors (
    factor_code VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    factor_name VARCHAR(200) NOT NULL, factor_remark VARCHAR(500),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- master แบรนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — ระบบเดิมเก็บชื่อทั้งไทยและอังกฤษ
-- คนละระดับกับ sgi_document_competitors ที่เก็บ "รายสาขา" พร้อมรหัสจาก ALLMAP (เช่น 4832, TD58_08)
CREATE TABLE sgi_competitors (
    competitor_code VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    name_th VARCHAR(200) NOT NULL,
    name_en VARCHAR(200) NOT NULL,
    remark VARCHAR(500), -- คอลัมน์ "รายละเอียดเพิ่มเติม" ของหน้า k2 competitors screen
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
-- ▲ ถอด unique index ชื่อไทย `uq_sgi_competitor_name_th` เมื่อ 2026-10-08 (มติผู้ใช้: ตรวจซ้ำเฉพาะรหัส)
-- ชื่อซ้ำได้ · ถ้ามีสองรหัสชื่อเดียวกัน Job 3 จะ map แบรนด์นั้นจากชื่อ ALLMAP ไม่ได้ (ตัดออกทั้งคู่ ไม่เดารหัส)

-- ทะเบียน "ใครรับผิดชอบขั้นไหน (× ภาคไหน)" — ใช้ตอน **มอบหมายงานขั้นถัดไป**
--
-- ● เพิ่ม 2026-09-29 (มติผู้ใช้) — ลอ `CompenOrganizeProfile` ของ K2 เดิม
-- ระบบเดิมมี 2 ชั้น: batch job เติมผู้อนุมัติจากวิว `v_fgi_sbp_approver`
-- (จับคู่ด้วย `zone_i` + `branchtype_i`) และ K2 flow ใช้ `CompenOrganizeProfile`
-- (Section × Zone · 22 แถวจริง — section 07 แยกรายภาค 14 แถว ส่วน 04/06/08 เป็น NULL = ทุกภาค)
--
-- ▲ ของเดิมเติมจากทะเบียน **เฉพาะตอนที่ผู้อนุมัติยังว่าง**
-- (`WHERE sbp_dv_emp_id1 IS NULL OR …`) ทะเบียนจึงเป็น **fallback** ไม่ใช่ตัวตัดสินหลัก
-- ลำดับที่ BE ใช้: เจ้าของงานคนเดิมของร้านนั้น (SDD GI เคสต่อเนื่อง)
-- -> ทะเบียนนี้
-- -> 400 พร้อมข้อความบอกให้ตั้งทะเบียนก่อน (ของเดิม log แล้วเดินต่อเงียบ)
```

```
--
-- ▲ `section_code` มีแค่ 5 ขั้นของ flow ใหม่ — **ไม่มี 07** (และไม่มี 04/05 ที่ SDD v7.5 ตัดไปแล้ว)
-- ▲ `user_id` คือ id ของ **ABS (`sps_auth.users.id`)** ไม่ใช่ `business_user.user_id`
-- สองตารางให้ id ไม่ตรงกัน และ `x-user-id` ที่ระบบใช้มาจาก ABS
CREATE TABLE sgi_section_owners (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    section_code VARCHAR(2) NOT NULL,
    zone_code VARCHAR(10), -- NULL = ทุกภาค
    store_type VARCHAR(10), -- NULL = ทุกประเภทร้าน
    user_id BIGINT NOT NULL, -- sps_auth.users.id
    priority INT NOT NULL DEFAULT 1, -- เลขน้อย = ถูกเลือกก่อน (ขั้นเดียวมีหลายคนได้ เช่น 08 เดิมมี 5 คน)
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    remark VARCHAR(500),
    updated_by VARCHAR(100),
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT chk_section_owner_section CHECK (section_code IN ('06','08','01','02','03'))
);
-- ● `store_type` เพิ่ม 2026-09-29 — ของเดิมจับคู่ด้วย **ภาค + ประเภทร้าน** ไม่ใช่ภาคอย่างเดียว
-- (Job 8: `WHERE fi.zone_i = v.STORE_AREA AND fi.branchtype_i = v.STORE_TYPE`)
-- วัดจาก FGI_IMPACT_STORE_INFO จริง 429 แถว: ภายในโซนเดียวกันทุกประเภทได้คนเดียวกัน
-- **ยกเว้นประเภท `B` (ร้านบริษัท) ที่ไม่มีผู้ดูแลฝั่ง SBP เลย** — 13 โซน × ประเภท B ว่างทั้งหมด
-- มิตินี้จึงทำหน้าที่ "ร้านแบบนี้มีคนรับผิดชอบไหม" มากกว่า "แต่ละแบบคนละคน"
-- กันตั้งคนเดิมซ้ำใน (ขั้น × ภาค × ประเภทร้าน) เดียวกัน — NULL เทียบกันไม่ได้ จึง COALESCE เป็นสตริงว่าง
CREATE UNIQUE INDEX uq_sgi_section_owner ON sgi_section_owners (section_code, COALESCE(zone_code, ''), COALESCE(store_type, ''), user_id);
CREATE INDEX idx_sgi_section_owner_lookup ON sgi_section_owners (section_code, zone_code, store_type, is_active, priority);

-- ✗ ไม่สร้างตาราง email_templates ใน SGI (ตัดสินใจ 2026-08-06) — ใช้ตาราง email_template ของระบบ SBP เดิม (email_template_id · subject_format · body_format) + email_sent

-- ✗ ไม่สร้างตาราง status_email_rules (ปิด DP-5 · แก้มติ 2026-08-14) — workflow ให้เลข template ผ่าน workflow_route.email_id แล้ว SGI เรียก email-lib ส่งเอง
-- อีเมลของ batch job (EM-07 error · EM-08 watchdog) ไม่ใช่ workflow event → ส่งผ่าน @gosoft-sbp/email-lib ของระบบเดิม
-- ผู้รับของ batch job อยู่ใน backend config (config file/env) ไม่ใช่ตารางของ SGI


-- ✗ ไม่สร้างตาราง user_accounts ใน SGI — ใช้ AWS Cognito + auth-backend — SGI รับตัวตนจาก header ของ BFF (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- ✗ ไม่สร้างตาราง system_configs ใน SGI (ตัดสินใจ 2026-08-06) — ใช้ตาราง mas_param ของระบบ SBP เดิม (param_name · param_value · ref_name · description · is_config · active_flag)
```

5.2 Zone A — Impact Pipeline, Sales and Interface

```
CREATE TABLE sgi_fgi_impact_processes (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    impacted_store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES sgi_impacted_stores(store_code),
    -- 'YYYY-MM' (ค.ศ.) = **งวดที่ร้านถูกกระทบ** (ไม่ใช่งวดที่จ่ายชดเชย)
    -- ✓ มติ 2026-09-12 (DECISIONS 2.38 ข้อ 3) — ต้นทางตอน migrate คือ
    -- `FGI_IMPACT_STORE.YEAR` + `MONTH` ของคู่ร้าน == `FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS.START_COMPENSATE_*`
    -- หลักฐาน: ExportJdbc บรรทัด 684-699 ตอน insert ตั้ง start_compensate = last_compensate = fis.month/fis.year
    -- และข้อมูลจริงยืนยัน start_compensate ตรงกับงวดของคู่ร้าน **7,545 จาก 7,548 แถว (99.96%)**
    -- ● **ห้ามใช้ `LAST_COMPENSATE_*`** — ถูกเลื่อนไปเรื่อย ๆ ตามงวดที่จ่าย ข้อมูลจริง**เลื่อนไปแล้ว 3,747
    -- จาก 7,548 แถว (49.6%)** ใช้แล้วจะได้งวดผิดครึ่งหนึ่งของข้อมูล
    -- กรอบงวดที่ชดเชยได้อยู่ที่ start_compensate_* / end_compensate_* ด้านล่าง เป็นคนละเรื่องกับคอลัมน์นี้
    impact_month CHAR(7) NOT NULL,
    impact_year INTEGER NOT NULL, -- แตกจาก impact_month เพื่อ filter รายปีโดยไม่ต้อง substring
    -- วงจรชีวิตของ "รอบชดเชย" — ✓ มติ 2026-09-12 (DECISIONS ข้อ 2.17)
    -- IMPORTED Job 2 สร้างแถวแม่ตอนนำเข้าคู่ร้านจาก ALLMAP (สถานะเริ่มต้น)
    -- SALES_READY Job 5 ได้ยอดขายจาก IAS/MIS และคำนวณ growth_rate_diff เสร็จแล้ว
    -- READY_DOCUMENT Job 6 ตั้งรอบชดเชยของงวดเรียบร้อย พร้อมให้ Job 8 สร้างเอกสาร
    -- DOCUMENT_CREATED Job 8 สร้าง sgi_compensation_documents สำเร็จ
    -- CLOSED Job 6 ปิดรอบ (flag_action Y -> N) · BE ปิดเมื่อ 06 ปิดเอกสารด้วย S (N ไม่ปิด · 2026-10-26)
    -- ▲ Job 4 ไม่เลื่อนสถานะนี้ — การขอยอดขายติดตามที่ sgi_fgi_impact_stores.sales_request_status
    -- ▲ Job 8b ไม่เลื่อนสถานะนี้ — ผลการเปิด workflow อยู่ที่ workflow_generation_status
    -- ▲ ถ้ารอบเดียวเข้าเงื่อนไขทั้ง READY_DOCUMENT และ CLOSED ในการรันครั้งเดียว **CLOSED ชนะ** (terminal)
    -- ▲ แถวที่คู่ร้านถูกตัดทิ้ง (verify_status = 'N') หรือค้าง 'W' จะ **คงเป็น IMPORTED ตลอดไป**
    -- IMPORTED จึงแปลว่า "ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น" ไม่ใช่ "กำลังดำเนินการ"
    process_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'IMPORTED'
        CHECK (process_status IN ('IMPORTED','SALES_READY','READY_DOCUMENT','DOCUMENT_CREATED','CLOSED')),
    action_status VARCHAR(30),
    last_compensation_amount NUMERIC(14,2),
    workflow_generation_status CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'W' CHECK (workflow_generation_status IN ('W','Y','N')),
    -- ↓ รับเข้าโครงตามมติ 2026-08-21 (gap F8) — ขนจาก ORA FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS
    -- ใช้ตัดสิน "ประเภทเคส" ที่จุดเข้า flow และ auto-assign เจ้าของงานคนเดิม
    last_compensate_seq INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, -- รอบชดเชย (ขึ้นใหม่เมื่อเปิดเรื่องใหม่)
    last_compensate_seq_no INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, -- ครั้งที่ในรอบ · > 1 = เคสต่อเนื่อง
    start_compensate_month CHAR(7), start_compensate_year INTEGER, -- กรอบงวดที่ชดเชยได้ (เริ่ม)
    end_compensate_month CHAR(7), end_compensate_year INTEGER, -- กรอบงวดที่ชดเชยได้ (จบ)
    -- ORA FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS.FLAG_ACTION — โดเมนจริง Y/W/N (active = IN ('Y','W'))
    -- N = ยังไม่มีรอบชดเชย / ปิดรอบแล้ว · Y = รอบ active · W = พัก รอจ่าย
    -- ✓ มติ 2026-09-13 (DECISIONS ข้อ 2.38): **Job 2 ใส่ 'N' ชัดเจน ห้ามพึ่ง DEFAULT 'Y'**
    -- เพราะตอนนำเข้ายังไม่มีรอบชดเชย · **Job 6 เป็นผู้เปลี่ยน 'N' -> 'Y'** เมื่อรอบเริ่มจริง
```

```
    -- แล้ว 'Y' -> 'W' (พัก) / 'Y' -> 'N' (ปิดรอบ) ตามเดิม
    -- ● ถ้าปล่อยเป็น 'Y' ตั้งแต่นำเข้า คิวรี "คู่ที่มีอยู่แล้ว" ของ Job 2 (นับ flag_action IN ('Y','W')
    -- เป็นรอบ active) จะกันคู่ร้านใหม่ออกเงียบ ๆ ไม่มี error ไม่มี log
    -- ▲ DEFAULT ยังเป็น 'Y' เพื่อไม่ให้กระทบ job อื่นที่พึ่งค่านี้ — ผู้เขียนแถวต้องระบุเอง
    -- CHECK เดิมที่รับแค่ ('Y','N') จะทำ migration ล้มทันทีที่เจอแถว 'W'
    flag_action CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'Y' CHECK (flag_action IN ('Y','W','N')),
    -- ช่องทางต้นทางของเคส (SDD GI สไลด์ 17 · 3 แหล่ง) — ORA FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS.DATASOURCE
    -- ALM = ระบบดึงจาก ALLMAP (Job 2/3) · STA = ระบบดึงจาก Franchise Statement (Job 5) [ทั้งคู่มีในระบบเดิม]
    -- PRO = เชิงรุก — OPT ประชุมพิจารณาแล้วเปิดเรื่อง (ต้นทางเอกสารอยู่ที่ All Memo) [ใหม่ 2026-08-24]
    -- REA = เชิงรับ — หน่วยงานอื่นแจ้งเข้ามาว่าร้านถูกกระทบ [ใหม่ 2026-08-24]
    -- ผลต่อ flow (SDD สไลด์ 47 · 49): ALM/STA = งานเข้ามาให้ จนท. SBP DSA เลือก · PRO/REA = เจ้าของงานต้องคีย์เอง
    -- ไม่ใส่ CHECK constraint เพื่อกันค่าใหม่ในอนาคต
    -- ✓ ตรวจฐานเดิมจริงแล้ว 2026-09-12: DATASOURCE มีแค่ **ALM (4,670) · STA (2,877)** เท่านั้น
    -- ไม่มี HRS เลยทั้งตาราง live และ FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS_BK_20250515
    -- (ข้อความเดิมที่ว่า "ระบบเดิมมี HRS ปนอยู่" พิสูจน์แล้วว่าไม่จริง)
    datasource VARCHAR(5),
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    -- ชื่อ job/ผู้ใช้ที่แตะแถวล่าสุด (JOB2 · JOB6 · x-user-id) — เพิ่ม 2026-09-02 ตาม SQL ที่ Job 6 เขียนจริง
    updated_by VARCHAR(30),
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_impact_process UNIQUE (impacted_store_code, impact_month)
);

-- รับเข้าโครงตามมติ 2026-08-21 (gap F1) — ขนจาก ORA FGI_IMPACT_STORE_COMPENSATE
-- ยอดชดเชย "รายงวด" ที่เกิดก่อนมีเอกสาร · จำเป็นเพื่อนับ "ยอด 0 ติดกันกี่เดือน" (กติกาเดือน 1-3 / เดือนที่ 4)
CREATE TABLE sgi_fgi_impact_compensations (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    impact_process_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sgi_fgi_impact_processes(id),
    impacted_store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES sgi_impacted_stores(store_code),
    compensate_seq INTEGER NOT NULL, -- รอบ (คู่กับ sgi_fgi_impact_processes.last_compensate_seq)
    compensate_seq_no INTEGER NOT NULL, -- ครั้งที่ในรอบ
    compensate_month CHAR(7) NOT NULL, -- งวดที่ชดเชย 'YYYY-MM' (ค.ศ.)
    compensate_year INTEGER NOT NULL,
    forecast_amount NUMERIC(14,2), -- ระบบคำนวณ
    adjust_amount NUMERIC(14,2), -- คนปรับ · ยอดที่ใช้จริง = COALESCE(adjust_amount, forecast_amount)
    -- โดเมนครบ 6 ค่า (สืบจาก FgiConstant + ExportJdbc · ปิด DP-14 เมื่อ 2026-09-02):
    -- I = ข้อมูลตั้งต้นของงวด · A = อนุมัติชดเชย · N = เห็นควรไม่ชดเชย · S = หยุดชดเชย · Z = ยอดเป็นศูนย์
    -- C = ร้านปิดแล้ว (mas_store.close_date <= งวด) หรือสัญญา SBP ถูกยกเลิกด้วย cancel_type IN ('01','02','03','04','08')
    -- ก่อน/ในงวดนั้น — ระบบเดิมตั้งค่านี้แทน 'I' ตั้งแต่ตอน insert (ExportJdbc บรรทัด 404/414/452)
    -- ส่ง STA: I/A/N ส่งตรง · S ส่งตรง · **C และ Z แปลงเป็น S เฉพาะใน payload** (ใน DB คงค่าเดิม)
    -- R (Reflow) เป็นค่าของ message เท่านั้น ไม่เคยลง DB — สร้างที่ POST /sgi/document/{docNo}/actions
    -- ● โดเมนจริงฝั่ง Oracle มี **8 ค่า ไม่ใช่ 6** (วัด 2026-09-21 จาก 21,100 แถว)
    -- ที่ CHECK นี้ไม่รับ: **D 137 แถว · G 3 แถว** → migration เปลี่ยนเป็น NULL เงียบ ๆ
    -- ยังไม่มีเอกสารไหนอธิบาย D/G — ต้องถามทีมเจ้าของ Oracle (DECISIONS 2.47)
    -- แพตเทิร์นที่วัดได้: A·S·N มี stmt_*+approve_date ครบ 100% · I·Z·C·D·G เป็น 0%
    compensate_status VARCHAR(5) CHECK (compensate_status IN ('I','C','A','N','S','Z')),
    compensate_comment VARCHAR(4000),
    stmt_month INTEGER, stmt_year INTEGER, -- งวด statement
    approve_date DATE,
    created_by VARCHAR(100), created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_by VARCHAR(100), updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_impact_compensation UNIQUE (impact_process_id, compensate_month)
);

CREATE TABLE sgi_fgi_impact_stores (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    impact_process_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sgi_fgi_impact_processes(id),
    impacted_store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES sgi_impacted_stores(store_code),
    new_store_code VARCHAR(5) NOT NULL, -- ร้านเปิดใหม่ · master ของระบบเดิม
    impact_month CHAR(7) NOT NULL, distance_km NUMERIC(8,3),
    -- ↓ ปิดข้อค้าง 2.14 (2026-09-29) — **คนขนลิงก์แผนที่จาก Job 2 ไปถึง Job 8**
    -- ORA FGI_IMPACT_STORE.URL_EMBEDDED — ALLMAP ส่งมาพร้อมคู่ร้านทุกแถว (วัดไฟล์จริง 546/546 ไม่ว่าง)
    -- ระบบเดิม Job 8 เอาค่านี้มาต่อพารามิเตอร์ base64 เป็น URL_ALL_MAP แล้วส่งให้ K2
    -- (ไฟล์ BPM06001O ฟิลด์ที่ 9) → ปลายทางคือ sgi_compensation_documents.allmap_url
    -- ● ก่อนมีคอลัมน์นี้ Job 2 อ่านค่ามาแล้ว **ทิ้ง** และไม่มีอะไรรับช่วง ปุ่ม 'แผนที่ AllMap'
    -- จึงเติมค่าไม่ได้เลย · ความยาวจริงยาวสุด 71 ตัวอักษรในไฟล์ปัจจุบัน เผื่อไว้ 500 เท่า allmap_url
    allmap_url VARCHAR(500),
    -- ↓ มติผู้ใช้ 2026-10-05 (ทาง ก.) — **ประเภทร้านตามที่ ALLMAP ส่งมา ณ ตอนนำเข้า** (snapshot)
    -- ORA FGI_IMPACT_STORE.BRANCHTYPE_I / BRANCHTYPE_N · ไฟล์ Impact_Store_Predict คอลัมน์เดียวกัน
    -- ระบบเดิมตัดสิน P/N ด้วยค่านี้: decode(create_by,'STA', ms.status_type, fis.branchtype_i)
    -- (ImportStoreJdbc.java 229/236) — แถว ALM ใช้ค่าที่ ALLMAP ส่งมา · แถว STA ใช้ master
    -- ● ไม่ใช่ master ซ้ำ — เป็นค่าที่ **ใช้ตัดสินแล้วต้องตรวจย้อนหลังได้** แบบเดียวกับ approver_snapshot
    -- ถ้า join master ปัจจุบันแทน ร้านที่เปลี่ยนประเภทหลังงวดนั้นจะได้ผล P/N ต่างจากระบบเดิม
    -- ค่าจริงยาวสุด 4 ตัวอักษร (FPT1 · FBGC) · ของเดิมเป็น VARCHAR2(10)
    branchtype_i VARCHAR(10), -- ร้านที่ถูกกระทบ
    branchtype_n VARCHAR(10), -- ร้านเปิดใหม่
    -- ↓ มติผู้ใช้ 2026-10-05 (Job 4) — **วันเปิดร้านตามที่ ALLMAP ส่งมา ณ ตอนนำเข้า** (snapshot)
    -- ORA FGI_IMPACT_STORE.OPENDATE_I / OPENDATE_N · ไฟล์ Impact_Store_Predict คอลัมน์เดียวกัน (YYYYMMDD)
    -- ระบบเดิม: decode(create_by,'STA', ms.open_date, fis.opendate_i) (ImportStoreJdbc.java 227/234)
    -- Job 4 ใช้ตัดสินว่าถึงเวลาขอยอดขายหรือยัง (I เปิดก่อน N ≥ 12 เดือน 15 วัน) และเขียนลงไฟล์ AMS06001O
    -- ถ้าอ่าน master ปัจจุบันแทน master ที่ถูกแก้ย้อนหลังจะเปลี่ยนผลการคัดร้านและตรวจย้อนหลังไม่ได้
    opendate_i DATE, -- ร้านที่ถูกกระทบ
```

```
    opendate_n DATE, -- ร้านเปิดใหม่
    -- ↓ ปิดช่องว่าง G1/G2 (2026-09-02) — legacy มี "สองสถานะคุนละเรื่อง" ที่โครงเดิมยุบเหลือคอลัมน์เดียว
    -- ORA FGI_IMPACT_STORE.FLAG_VERIFY = ผลตรวจ "คู่ร้านนี้เข้าเกณฑ์ชดเชยใหม่" (Job 2 · กฎ DENY/ON_PROCESS)
    -- W = รอตรวจ (ค่าตั้งต้นตอน insert) · P = เข้ากระบวนการ · N = ถูกตัดทิ้ง (เก็บแถวไว้ ไม่ลบ)
    -- ▲ โดเมนจริงของ FLAG_VERIFY เดิมมี **4 ค่า** (ตรวจ 2026-09-12 · FGI_IMPACT_STORE_BK_20250515 26,264 แถว):
    -- N 14,424 · Y 8,556 · W 3,064 · P 220 — ค่า **Y ไม่มีใน CHECK นี้โดยตั้งใจ**
    -- เพราะ Y ของเดิม = "ยอดขายผ่านการตรวจแล้ว" ซึ่งโครงใหม่แยกไปที่ sales_request_status
    -- migration ต้องแมป: FLAG_VERIFY 'Y' -> verify_status 'P' + sales_request_status 'Y'
    -- (ถ้าแมปตรงตัวจะติด CHECK ทันที 8,556 แถว — ดู LLDD-BE-Data-Migration-Cutover.pdf)
    verify_status CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'W' CHECK (verify_status IN ('W','P','N')),
    -- ORA FGI_IMPACT_STORE.CREATE_BY / UPDATE_BY — กฎ DENY/ON_PROCESS ของ Job 2 ใช้เป็นเงื่อนไขหลัก
    -- ALM = ALLMAP (ตรวจตามเกณฑ์) · STA = ระบบ Statement ส่งเข้ามาเอง (ผ่านทันที) · USER = คนคีย์เอง
    created_by VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ALM' CHECK (created_by IN ('ALM','STA','USER')),
    updated_by VARCHAR(10) CHECK (updated_by IN ('ALM','STA','USER')),
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- กฎ "ตัดทิ้งเมื่อเก่ากว่า 12 เดือน" อ้างคอลัมน์นี้
    -- สถานะ **การขอ** ยอดขายจาก IAS/MIS ระดับคู่ร้าน (คนละเรื่องกับ verify_status)
    -- W = ยังไม่ได้ขอ (ค่าตั้งต้น · Job 2 ไม่แตะคอลัมน์นี้เลย) · P = ขอแล้วรอผล (Job 4)
    -- Y = ได้ข้อมูลกลับมาแล้ว · E = ขอแล้วได้ข้อมูลไม่ได้ / คำนวณไม่ได้
    -- ▲ ติดตาม "การขอ" ไม่ใช่ "ผลทางธุรกิจ" จึง **ไม่มี 'N'** โดยตั้งใจ —
    -- ผลว่ายอดตกหรือไม่ตกอยู่ที่ sgi_fgi_impact_sales_summaries.sales_status (W/P/Y/N/E)
    -- และคอลัมน์นี้ **ไม่มีต้นทางในระบบเดิม** (เป็นของใหม่) จึงไม่มีข้อจำกัดจาก migration
    sales_request_status CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'W' CHECK (sales_request_status IN ('W','P','Y','E')),
    forecast_compensate_percent NUMERIC(7,4), adjust_compensate_percent NUMERIC(7,4),
    forecast_compensation_amount NUMERIC(14,2), adjust_compensation_amount NUMERIC(14,2),
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_impact_store_pair UNIQUE (impacted_store_code, new_store_code, impact_month)
);

-- ↓ เพิ่ม 2026-09-13 (มติผู้ใช้) — ค่าชดเชย **ฝั่งร้านเปิดใหม่ (N) รายงวด**
-- ORA `FGI_NEW_STORE_COMPENSATE` (23,628 แถวจริง) · คู่กับ `sgi_fgi_impact_compensations` ที่เป็นฝั่ง I
--
-- ● ทำไมใส่ใน `sgi_fgi_impact_stores` ไม่ได้: ตารางนั้นเป็น **1 แถวต่อคู่ร้าน ไม่มีมิติงวด**
-- แต่ `ExportJdbc.insertFgiNewStoreCompensate` ใส่ `op.last_compensate_month/year` ทุกรอบ
-- → คู่ร้านเดิมได้แถวใหม่ **ทุกงวดที่ยังชดเชยต่อเนื่อง** · ข้อมูลจริงยืนยัน:
-- 23,628 แถว N ต่อ 7,548 รอบ = 3.13 แถว/รอบ (ฝั่ง I 2.74) → มากกว่า 1 ร้านใหม่ต่องวด
-- ถ้าเขียนทับบนแถวคู่ร้าน งวด ก.ค. จะทับ มิ.ย. แล้วตรวจย้อนหลังไม่ได้ว่างวดไหนจ่ายเท่าไร
--
-- ▲ กติกาธุรกิจ "%ชดเชยของร้านใหม่ทุกแถวรวมกันต้องได้ 100%" ตรวจต่อ `impact_compensation_id`
-- (คือต่อ 1 งวด) — ไม่ใช่ต่อคู่ร้าน
CREATE TABLE sgi_fgi_new_store_compensations (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    -- แถวแม่ = ค่าชดเชยฝั่ง I ของงวดนั้น · CASCADE เพราะลูกไม่มีความหมายถ้าไม่มีงวด
    impact_compensation_id BIGINT NOT NULL
        REFERENCES sgi_fgi_impact_compensations(id) ON DELETE CASCADE,
    -- ORA FGI_NEW_STORE_COMPENSATE.IMPACT_STORE_ID — ชี้กลับไปแถวคู่ร้าน (I↔N) ที่เป็นต้นเรื่อง
    impact_store_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sgi_fgi_impact_stores(id),
    new_store_code VARCHAR(5) NOT NULL,
    -- ● แก้ 2026-09-15 — เดิมเป็น NUMERIC(5,2) ตาม ORA NUMBER(5,2) เป๊ะ
    -- แต่ Job 6 คัดค่ามาจาก `sgi_fgi_impact_stores.forecast_compensate_percent`
    -- ซึ่ง SGI ขยายเป็น NUMERIC(7,4) ไปแล้ว → PostgreSQL **ปัดเงียบ ๆ ไม่มี error**
    -- (33.3333 → 33.33 · 14.2857 → 14.29) พิสูจน์กับ PostgreSQL 16 จริงแล้ว
    -- ผลคือตารางสองตัวเก็บ "ปริมาณเดียวกัน" ไม่ตรงกัน กระทบยอด %ชดเชยรวม 100
    -- ปลายทางต้องกว้างอย่างน้อยเท่าต้นทางเสมอ · ค่าเดิมของ ORA (5,2) ใส่ (7,4) ได้ทั้งหมด
    forecast_amount NUMERIC(14,2), forecast_percent NUMERIC(7,4),
    adjust_amount NUMERIC(14,2), adjust_percent NUMERIC(7,4),
    created_by VARCHAR(100), created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_by VARCHAR(100), updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_new_store_compensation UNIQUE (impact_compensation_id, new_store_code)
);

CREATE TABLE sgi_fgi_impact_sales_summaries (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    impact_process_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sgi_fgi_impact_processes(id),
    total_working_days INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (total_working_days >= 0),
    growth_rate_before NUMERIC(9,4), growth_rate_after NUMERIC(9,4), growth_rate_diff NUMERIC(9,4),
    -- ปลายทางจริงของ ORA FGI_IMPACT_STORE_SALES.FLAG_VERIFY (ดู Source-to-Target ข้อ 5.1)
    -- W = ยังไม่ได้ประเมิน · P = ขอยอดไปแล้ว รอข้อมูลจาก IAS/MIS
    -- Y = ประเมินแล้ว **ยอดตกจริง** เข้าเกณฑ์ชดเชย (growth_rate_diff < 0 หรือ NULL)
    -- N = ประเมินแล้ว **ยอดไม่ตก** ไม่เข้าเกณฑ์ชดเชย (growth_rate_diff >= 0)
    -- E = ประเมินผิดพลาด (ของใหม่ ระบบเดิมไม่มี)
    -- ✓ มติ 2026-09-12 (DECISIONS ข้อ 2.37): **รับ 'N' ตามระบบเดิม ไม่แมป N -> E** และ **เพิ่ม 'P'**
    -- หลักฐานความหมายของ N: ImportJdbc.updateStatusImpactStoreSaleByDiff() บรรทัด 155-180
    -- FLAG_VERIFY = CASE WHEN NVL(GROWTH_RATE_DIFF, -1) < 0 THEN 'Y' ELSE 'N' END
    -- ข้อมูลจริง (FGI_IMPACT_STORE_SALES_BK_20250515 · 8,730 แถว): Y 6,029 · N 2,549 · P 151 · W 1
    -- แถว 'N' มี growth_rate_diff 0..90.61 และ **ไม่มี NULL เลย** = ประเมินสำเร็จ ไม่ใช่ error
    -- แถว 'P' 151 แถว = ขอแล้วยังไม่ได้ผล — เดิมโดเมนไม่มี 'P' ทำให้ migration ล้ม
    sales_status CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'W' CHECK (sales_status IN ('W','P','Y','N','E')),
    -- ↓ มติผู้ใช้ 2026-10-28 — **ตรึงร้านตัวแทนที่ใช้ขอยอดขาย** (ระบบเดิมตรึง OPENDATE_N ลง FGI_IMPACT_STORE_SALES)
    -- Job 4 เขียนตอนเลื่อน W -> P (หลังอัปโหลดไฟล์ AMS06001O สำเร็จ) = ร้านใหม่ตัวแทน + วันเปิดร้านที่เขียนลงไฟล์
    -- Job 5 จับคู่ไฟล์ตอบกลับ (ร้านถูกกระทบ + วันเปิดร้านใหม่) ด้วยค่านี้ก่อน
    -- ถ้าคำนวณร้านตัวแทนใหม่ทุกครั้ง คู่ร้านที่เปลี่ยนหลังส่งคำขอ (Job 2/6 พลิก verify_status · snapshot ถูกเติม)
    -- ทำให้วันเปิดร้านไม่ตรงไฟล์ที่ IAS ตอบกลับ แล้วยอดขายจับคู่ไม่เจอ
```

```
    -- NULL = หัวสรุปที่ขอไปก่อนมีคอลัมน์ → Job 5 ถอยไปคำนวณร้านตัวแทนแบบเดิม · Job 4 ขอใหม่ = เขียนทับ
    request_store_code_n VARCHAR(5), -- ร้านเปิดใหม่ตัวแทนที่ใช้ขอยอดขาย
    request_opendate_n DATE, -- วันเปิดร้านใหม่ที่เขียนลงไฟล์ AMS06001O
    -- ↓ มติผู้ใช้ 2026-10-28 — ตรึงวันเปิดร้านที่ถูกกระทบของร้านตัวแทนด้วย (ใช้ตัดสินเกณฑ์อายุร้านของ Job 5)
    -- NULL = ถอยไปคำนวณจากร้านตัวแทนแบบเดิม · Job 10 คืนคำขอ (P -> W) ล้างค่าตรึงทั้งสามช่อง
    request_opendate_i DATE, -- วันเปิดร้านที่ถูกกระทบ ณ ตอนส่งคำขอ
    -- ชื่อ job/ผู้ใช้ที่แตะแถวล่าสุด (JOB4 · JOB5) — เพิ่ม 2026-09-02 ตาม SQL ที่ Job 4/5 เขียนจริง
    updated_by VARCHAR(30),
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_sales_summary_process UNIQUE (impact_process_id)
);

CREATE TABLE sgi_sales_transactions (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    sales_summary_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sgi_fgi_impact_sales_summaries(id) ON DELETE CASCADE,
    txn_date DATE NOT NULL, window_no SMALLINT NOT NULL CHECK (window_no BETWEEN 1 AND 4),
    -- ↓ เพิ่ม 2026-09-13 — ตำแหน่งวันในหน้าต่าง 1..15 (คอลัมน์ SEQ ของ FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN เดิม)
    -- จำเป็น **ต่อความถูกต้องของเงิน** ไม่ใช่ของประดับ: สูตร AVG ของระบบเดิมจับคู่
    -- "วันเดียวกันของปีก่อน ↔ ปีนี้" เพื่อตัดสินว่าจะนับยอดวันนั้นหรือแทนด้วย 0
    -- ตารางเดิมเป็นตารางกว้าง (1 แถว = 1 SEQ มี 4 ชุดยอดขาย) จึงจับคู่ได้ฟรีในแถวเดียว
    -- ตารางใหม่เป็นตารางแคบ (1 แถว = 1 วัน) ถ้าไม่มี seq จะ join คู่ปีไม่ได้เลย
    -- (คำนวณย้อนจาก txn_date + วันเปิดร้านก็ได้ แต่ต้องเขียนกฎ leap year ซ้ำใน SQL)
    seq SMALLINT NOT NULL CHECK (seq BETWEEN 1 AND 15),
    sales_amount NUMERIC(14,2) NOT NULL, sales_diff NUMERIC(14,2),
    is_outlier BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, source_checksum VARCHAR(64) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_sales_day_window UNIQUE (sales_summary_id, txn_date, window_no),
    -- คู่ (หน้าต่าง, ลำดับ) ต้องไม่ซ้ำ — กันแถวหลุดจากการรันซ้ำที่ txn_date เพี้ยน
    CONSTRAINT uq_sales_window_seq UNIQUE (sales_summary_id, window_no, seq)
);

-- ↓ แก้ 2026-09-09 — เดิมใช้คอลัมน์เดียว `competitor_code` แล้ว FK ไป master แบรนด์
-- ซึ่งผิดระดับ: ALLMAP ส่ง **รหัสสาขาของคู่แข่ง** มา (`4832` · `789` · `TD58_08` · `LS3550`)
-- ไม่ใช่รหัสแบรนด์ `01`-`11` · พิสูจน์จากไฟล์จริง BPM06003O (1,312 แถว):
-- COMPET_ID ไม่ซ้ำ 222 ค่า แต่มีแค่ 7 แบรนด์ · ร้าน 07109 มีแฟมิลี่มาร์ท 80 สาขาใกล้ร้าน
-- ถ้าคง UNIQUE เดิมไว้จะ **เหลือแค่ 165 จาก 1,312 แถว (หายไป 87%)**
CREATE TABLE sgi_fgi_impact_competitors (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    impact_process_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sgi_fgi_impact_processes(id),
    -- รหัส "สาขา" ของคู่แข่งตามที่ ALLMAP ส่งมา — ไม่มี FK เพราะเป็นรหัสของระบบภายนอก
    -- nullable เพราะ ALLMAP ส่งค่าว่างมาได้จริง (56/1,312 แถวในไฟล์ตัวอย่าง) · job ต้องแปลง '' -> NULL
    competitor_store_code VARCHAR(50),
    -- รหัส "แบรนด์" — FK ไป master 11 รายการของหน้า k2 competitors screen
    -- nullable เพราะ map ไม่ได้ต้องยังเก็บแถวไว้ (ห้ามทิ้งข้อมูล) แล้วรายงานเป็น rejected/unmapped
    brand_code VARCHAR(30) REFERENCES sgi_competitors(competitor_code),
    name_th VARCHAR(200), -- ชื่อแบรนด์ภาษาไทยตามที่ ALLMAP ส่งมา (snapshot)
    name_en VARCHAR(200), -- ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ (ฟิลด์ 4 ของ BPM06003O)
    branch_th VARCHAR(200), -- ชื่อสาขาของคู่แข่ง เช่น 'ตลาดศรีวานิช' (ฟิลด์ 5)
    zone_code VARCHAR(10), subzone_code VARCHAR(10), -- ฟิลด์ 6-7 · ส่งต่อ K2 ในไฟล์ BPM06003O
    opened_date DATE, closed_date DATE,
    period_key CHAR(7) NOT NULL, updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    -- คีย์เป็น "สาขา" ไม่ใช่ "แบรนด์" — ALLMAP ส่ง `COMPET_ID` ว่างมาได้
    -- ▲ **ห้ามพึ่งพฤติกรรม NULL ของ UNIQUE** (ทั้ง NULLS DISTINCT และ NOT DISTINCT ผิดทั้งคู่
    -- ดูเหตุผลด้านล่าง) — คีย์จริงคือคอลัมน์ generated `competitor_key` ที่ไม่เป็น NULL เลย
    -- ↓ business key ที่ทนทั้งสองกรณี — แก้ 2026-09-14
    -- `competitor_store_code` เป็น NULL ได้ (ORA `COMPET_ID VARCHAR2(50)` ไม่มี NOT NULL)
    --
    -- ● ทางเลือกสองทางแรกผิดทั้งคู่:
    -- NULLS DISTINCT (ค่าปริยาย) → แถวไร้รหัส **พอกขึ้นทุกรอบ** เพราะ upsert ไม่เคยชน
    -- NULLS NOT DISTINCT → ร้านคู่แข่ง**หลายสาขา**ที่ไม่มีรหัสถูกยุบเหลือแถวเดียว
    -- = **ข้อมูลหาย** (ร้าน 07109 มีแฟมิลี่มาร์ท 80 สาขา)
    --
    -- ✓ ใช้คอลัมน์ generated ที่ fallback เป็น **ชื่อสาขา** เมื่อไม่มีรหัส
    -- จึงแยกสาขาออกจากกันได้จริง และยัง upsert ทับตัวเองได้เมื่อรันซ้ำ
    -- ▲ แก้ 2026-09-14 — fallback แบบ 'name:<ชื่อสาขา>' อย่างเดียว **ยังยุบผิด** 2 เคส:
    -- 1. สาขาคนละแบรนด์/คนละโซนที่ชื่อเหมือนกัน → ถูกยุบเป็นแถวเดียว
    -- 2. ทั้งรหัสและชื่อว่าง → ทุกแถวได้คีย์ 'name:' เหมือนกันหมด
    -- จึงรวม brand/zone/subzone เข้าไปด้วย และ **แถวที่ไม่มีทั้งรหัสและชื่อถูกปฏิเสธที่ Job 3**
    -- (ระบุตัวตนไม่ได้เลย เก็บไว้ก็ไม่มีใครใช้ได้ · คีย์จึงไม่มีทางเป็น NULL)
    competitor_key VARCHAR(300) GENERATED ALWAYS AS (
        COALESCE(
            NULLIF(btrim(competitor_store_code), ''),
            'name:' || lower(btrim(COALESCE(brand_code, '') || '|' ||
                                   COALESCE(zone_code, '') || '|' ||
                                   COALESCE(subzone_code, '') || '|' ||
                                   -- ● NULLIF กันช่องว่าง: ALLMAP ส่ง '' (ไม่ใช่ NULL) ได้
                                   -- COALESCE เปล่า ๆ จะไม่ตกไป name_th แล้วคู่แข่งคนละร้าน
                                   -- ได้คีย์เดียวกัน → ชน UNIQUE แล้วหายไปหนึ่งแถว
                                   COALESCE(NULLIF(btrim(branch_th), ''), name_th, '')))
        )
    ) STORED,
    CONSTRAINT uq_impact_competitor UNIQUE (impact_process_id, competitor_key, period_key)
```

```
);

-- ▲ fcs_qssi_score — ห้าม CREATE TABLE ใหม่ (ตรวจฐานจริง 2026-08-07)
-- ตารางนี้มีอยู่แล้วใน schema `sps_store` ชื่อ **เอกพจน์** `fcs_qssi_score`
-- มีข้อมูลจริง 24,284,545 แถว และมี import pipeline ทำงานอยู่
-- (`POST /performance/import-qssi` · staging `fcs_tmp_qssi_score` · `performance.service.ts`)
-- โครงคอลัมน์อ้างอิงด้านล่างเป็น target shape ที่ SGI ต้องการ — ต้องเทียบกับคอลัมน์จริงก่อน
-- ✓ DP-4 ปิดแล้ว 2026-08-24: อ่านอย่างเดียว ไม่แก้ constraint/index ของตารางเดิม
-- ห้ามใช้ชื่อพหูพจน์ `fcs_qssi_scores` ทุกกรณี
-- target shape (reference only — ห้ามรันเป็น DDL):
-- id BIGSERIAL PK · store_code VARCHAR(5) · category_code VARCHAR(30) · score_period CHAR(7)
-- · score_value NUMERIC(10,4) · source_file_name · source_checksum · updated_at
-- · UNIQUE (store_code, category_code, score_period)

CREATE TABLE sgi_interface_transactions (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    -- run_id เป็น correlation id ของรอบรัน (มาจาก application log) — ไม่มี FK เพราะ job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06
    run_id VARCHAR(50),
    -- direction: OUT = ส่งออกไประบบภายนอก (Job 4 → IAS · Job 6 → STA) · IN = รับเข้าจากภายนอก (Job 5 ไฟล์จาก IAS)
    -- ▲ ไม่มี "ACK กลับ" จาก STA แล้ว (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) — ความสำเร็จของขาออกวัดที่ outbox_status = CONFIRMED
    -- INTERNAL = การส่งต่อ*ภายในระบบเดียวกัน* ที่มาแทนไฟล์ EAI เดิม (Jobs 7/8/9 เขียน DB ตรง — ไม่มี ACK ให้รอ จึงจบที่ status = COMPLETED)
    -- ชุดค่าปิด 12 ค่า เขียนโดย batch เท่านั้น (ไม่ใช่ input ของผู้ใช้) — ต้องล็อกเพราะ data_name เป็นส่วนหนึ่งของ
    -- UNIQUE ที่กันส่งซ้ำ และเป็นตัวกรองของ watchdog Job 10 · พิมพ์ผิดหนึ่งตัว = กันซ้ำไม่ทำงาน + watchdog เงียบ
    -- เพิ่ม interface ใหม่ = ALTER CONSTRAINT + อัปเดตตารางใน Database design พร้อมกัน
    data_name VARCHAR(80) NOT NULL CHECK (data_name IN (
        'IAS_SALES_REQUEST', -- Job 4 -> IAS/MIS (OUT)
        'IMPACT_STORE_SALES', -- Job 5 <- IAS/MIS (IN)
        'COMPENSATE_INIT_I','COMPENSATE_INIT_N', -- Job 6 -> STA (OUT)
        'COMPENSATE_APPROVE_I','COMPENSATE_APPROVE_N', -- Job 6 -> STA (OUT)
        'IMPACT_COMPETITOR','IMPACT_STORE','NEW_STORE', -- Jobs 7/8/9 เขียน DB ตรง (INTERNAL)
        -- ↓ เพิ่ม 2026-09-02 หลังไล่ค่าที่เอกสารใช้จริงเทียบกับ CHECK นี้ (พบว่า 3 ค่าถูก INSERT แต่ CHECK ไม่รับ)
        'DOCUMENT_CREATE', -- Job 8 บันทึกการสร้างเอกสาร (INTERNAL) — ใช้อยู่แล้วแต่ตกหล่นจาก CHECK
        -- ผู้เขียน: store backend POST /sgi/interface/sta-update-compensate (แทน Job 11 · 2026-10-14 · STA เรียกตรง 2026-10-27)
        'STA_UPDATE_COMPENSATE', -- STA -> SGI ยอดชดเชย (IN · ผ่าน API ไม่ใช่ batch)
        'SGI_REFLOW' -- POST /sgi/document/{docNo}/actions -> STA (OUT · message sgi_reflow)
    )),
    direction VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (direction IN ('IN','OUT','INTERNAL')),
    -- status = lifecycle ของ "แถว" · outbox_status (ข้างล่าง) = สถานะการ publish ของฝั่งขาออก
    -- ▲ ตัดค่า 'ACKED' ออกเมื่อ 2026-09-08 (มติข้อ 2.13) — ไม่มี ACK ระดับธุรกิจจาก STA ให้รออีกแล้ว
    -- ขาออกจบที่ COMPLETED เมื่อ outbox_status = 'CONFIRMED' (ได้ publisher confirm จาก broker)
    status VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status IN ('READY','SENT','COMPLETED','FAILED','FAILED_RETRY')),
    impact_process_id BIGINT REFERENCES sgi_fgi_impact_processes(id),
    sales_summary_id BIGINT REFERENCES sgi_fgi_impact_sales_summaries(id),
    doc_no VARCHAR(10), business_key VARCHAR(200) NOT NULL, period_key VARCHAR(20) NOT NULL,
    correlation_id VARCHAR(100), file_name VARCHAR(255), file_checksum VARCHAR(64),
    -- outbox_status — โดเมนชัดเจนตั้งแต่ 2026-09-08 (มติข้อ 2.13)
    -- READY = เขียนลง outbox แล้ว รอ publish
    -- PUBLISHED = ยิงเข้า broker แล้วแต่ **ยังไม่ได้ publisher confirm**
    -- CONFIRMED = broker ยืนยันรับแล้ว = ถือว่าส่งสำเร็จ (Job 10 เลิกเฝ้าแถวนี้)
    -- FAILED = publish ไม่สำเร็จ / ถูก broker ปฏิเสธ
    -- ▲ ไม่มีสถานะ "ACKED" ทั้งที่นี่และที่ status — สเปก STA ไม่มี ACK กลับมา (เส้น POST /sgi/interface/sta/ack ถูกตัด)
    outbox_status VARCHAR(20) CHECK (outbox_status IN ('READY','PUBLISHED','CONFIRMED','FAILED')),
    return_code VARCHAR(50), return_message VARCHAR(500),
    -- ● payload — **ข้อความที่ส่งออกไปจริง** (เพิ่ม 2026-09-14)
    -- transactional outbox ที่ไม่เก็บ payload ไม่ใช่ outbox จริง: ตอนส่งซ้ำต้อง "ประกอบใหม่"
    -- จากข้อมูลในฐานซึ่ง**อาจเปลี่ยนไปแล้ว** → ปลายทางได้ข้อความคนละฉบับกับที่เคยตกลงไว้
    -- โดยไม่มีใครรู้ · เก็บไว้จึงส่งซ้ำได้ตรงตัวและใช้เทียบตอนสอบสวนย้อนหลังได้ด้วย
    -- ▲ เก็บเฉพาะขาออก (`direction = 'OUT'`) — ขาเข้าเก็บไฟล์/checksum แทน
    payload JSONB,
    -- เวอร์ชันของรูปแบบ payload — ขึ้นเมื่อ contract กับปลายทางเปลี่ยน ไม่ใช่เมื่อข้อมูลเปลี่ยน
    payload_version SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,
    retry_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, sent_at TIMESTAMP, acked_at TIMESTAMP,
    -- marker กัน watchdog (Job 10) ส่งอีเมลเตือนซ้ำในวันเดียวกัน — ย้ายมาจาก audit_logs ที่ยกเลิก 2026-08-07
    last_ack_notified_on DATE,
    purge_after TIMESTAMP, legal_hold BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, completed_at TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_interface_business UNIQUE (data_name, direction, business_key, period_key),
    CONSTRAINT ck_interface_typed_reference CHECK (num_nonnulls(impact_process_id, sales_summary_id, doc_no) >= 1)
);
```

5.3 Zone B — Document and Internal Workflow

```
-- ✓ มติ DP-1 (2026-08-10): PK เป็น surrogate `id` · `doc_no` เป็น UNIQUE ไม่ใช่ PK
-- ▲ ผลที่ตามมา: มี 8 ตาราง FK ไป doc_no แต่ **แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไม่เหมือนกัน**
-- [NOT NULL 6 ตัว] sgi_document_new_stores · sgi_document_competitors · sgi_document_external_factors ·
-- sgi_consideration_logs · sgi_document_attachments · sgi_document_cost_details
-- → แปลว่า "ต้องออก doc_no ให้เสร็จก่อนจึงบันทึกส่วนย่อยได้"
-- [nullable 2 ตัว] sgi_compensation_histories.ref_doc_no · sgi_interface_transactions.doc_no
-- → 2 ตัวนี้บันทึกได้ก่อนมี doc_no (interface ผูกด้วย typed FK ตัวอื่นแทนได้ ดู ck_interface_typed_reference)
-- ▲ อย่าเขียนรวบว่า "ลูกทั้ง 8 เป็น NOT NULL" — เคยเขียนผิดแบบนั้นและขัดกับ Database design ที่นับ 6 (แก้ 2026-09-08)
-- จึงต้องออกเลขเอกสารใน INSERT เดียวกับที่สร้างแถวเสมอ (Job 8 ทำแบบนี้อยู่แล้ว)
-- referenceId ที่ส่งให้ @srm/glb-workflow = id (ตรงกับที่ระบบเดิมทำจริงใน cooperation-request/inform-evaluate)
```

```
-- doc_no อาจยังว่างตอนสร้างแถว แล้วออกเลขทีหลัง จึงเป็น NULL ได้
CREATE TABLE sgi_compensation_documents (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    doc_no VARCHAR(10) UNIQUE, -- YYYY/xxxxx (ปี ค.ศ.) · ออกจาก sgi_document_running_numbers
    year INTEGER, running_no INTEGER, -- แตกจาก doc_no เพื่อ index/ค้นหา (NULL จนกว่าจะออกเลข)
    -- ↓ แก้ 2026-09-13 (มติผู้ใช้) — **ตัด UNIQUE ออก** · เดิมล็อกไว้ 1 เอกสารต่อ 1 รอบ
    -- ซึ่งขัดกับข้อมูลจริง: ORA `FGI_IMPACT_STORE_INFO` (= เอกสาร) 20,676 แถว ต่อรอบชดเชย
    -- 7,548 รอบ = **2.74 เอกสารต่อรอบ** · และเทียบกับค่าชดเชยรายงวด 20,674 แถว = **1.0001**
    -- ตารางเดิมมี COMPENSATE_MONTH/YEAR ชัดเจน → **เอกสาร 1 ใบ = 1 งวดชดเชย ไม่ใช่ 1 รอบ**
    -- ถ้าคง UNIQUE ไว้ เอกสารของเดือนที่ 2 จะ insert ไม่ได้เลย (รอบชดเชยกินหลายเดือน)
    -- คงคอลัมน์ไว้เพื่อค้นหา/รายงานระดับรอบ แต่ **ตัวตนของเอกสารอยู่ที่ impact_compensation_id**
    impact_process_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sgi_fgi_impact_processes(id),
    -- แถวค่าชดเชยของงวดนั้น = ตัวตนจริงของเอกสาร (1:1) · ORA `IMPACT_STORE_INFO_ID` คู่กับ
    -- (IMPACT_PROCESS_ID, COMPENSATE_MONTH, COMPENSATE_YEAR) ของระบบเดิม
    impact_compensation_id BIGINT NOT NULL UNIQUE
        REFERENCES sgi_fgi_impact_compensations(id),
    impacted_store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES sgi_impacted_stores(store_code),
    impact_month CHAR(7), new_store_code VARCHAR(5), -- master ของระบบเดิม
    round_no INTEGER, loop_no INTEGER, -- CompMainLoopNo / CompLoopNo — หน้าจอแสดง "รอบ 1 · ครั้งที่ 3"
    source VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FS' CHECK (source IN ('FS','MANUAL')),
    -- สถานะเอกสารที่ผู้ใช้เห็น — ✓ มติ 2026-09-13 (DECISIONS ข้อ 2.31)
    -- 06 = รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ (สถานะแรกหลังสร้างเอกสาร)
    -- 08 = รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ
    -- 01 = รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ
    -- 02 = รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ
    -- 03 = รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ (AVP)
    -- 99 = เสร็จสิ้นดำเนินการ (terminal)
    -- ใครตั้ง: **Job 8** ใส่ '06' ตอนสร้างเอกสาร (workflow_status_document บรรทัดแรก
    -- "สร้างเอกสาร -> รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ") · หลังจากนั้น
    -- **POST /sgi/document/{docNo}/actions เป็นผู้เขียนที่เดียวในระบบ** (เขียนคอลัมน์นี้
    -- พร้อมกับ current_section_code เสมอ) · Job 8b ไม่แตะคอลัมน์นี้ — ผลการเปิด workflow อยู่ที่
    -- sgi_fgi_impact_processes.workflow_generation_status
    -- ● **รหัสชุดนี้เป็นของ SGI เอง ไม่ใช่ของ engine** — sps_store.workflow_status มีแค่
    -- status_id (integer surrogate ที่ engine ออกให้ตอน setup จึงไม่เท่ากันข้าม dev/uat/prod)
    -- และ status_name (ชื่อไทย) **ไม่มีคอลัมน์รหัส 2 ตัวอักษรเลย** คำอธิบายเดิมจึงคลาดเคลื่อน
    -- แหล่ง lookup ที่ใช้ได้จริงคือ common_code (code_type = 'SGI_DOC_STATUS') แบบเดียวกับ SGI_DECISION
    -- ▲ ค่าเดียวกับ current_section_code สำหรับสถานะ "รอ..." ทั้ง 5 ตัว ต่างกันแค่ 99 ที่ไม่มี section
    status_code VARCHAR(2) NOT NULL DEFAULT '06'
        CHECK (status_code IN ('01','02','03','06','08','99')),
    current_section_code VARCHAR(2), -- ค่าจาก sps_store.workflow_state ของ engine
    total_compensation_amount NUMERIC(14,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    allmap_url VARCHAR(500), -- CompUrlMap — ปุ่ม Link To ALLMAP
    statement_id VARCHAR(500), -- CompStatementID — โยงกลับ SBP Statement ต้นทาง
    -- ● ขยายจาก VARCHAR(50) เป็น 500 เมื่อ 2026-09-17 — ของเดิม**เก็บ URL เต็ม** ไม่ใช่รหัส
    -- วัดจากข้อมูลจริง 18,007 เอกสาร: ยาวสุด 97 ตัวอักษร · **18,006 แถวเกิน 50**
    -- (`https://franchisemall.cpall.co.th/franchise/frFMLWeb/…`) · ขนาดเดียวกับ allmap_url
    statement_date DATE, -- Period Statement (ค.ศ.) — ตัวกรอง/คอลัมน์ของรายงาน SDD สไลด์ 60
    account_year INTEGER, -- งวดบัญชี
    -- CHECK เพิ่ม 2026-09-17 — ต้นทาง K2 เก็บเป็นข้อความ '01'–'12' (+ ว่าง 6,484 แถว)
    -- ถ้าแปลงพลาดเป็น 0 หรือ 13 จะหลุดเข้าฐานเงียบ ๆ แล้วรายงานงวดบัญชีเพี้ยน
    account_month INTEGER CHECK (account_month BETWEEN 1 AND 12),
    approver_snapshot JSONB, -- FC/Section/Manager/GM/AVP + ชื่อ/อีเมล ณ เวลาเปิดเอกสาร
    -- ร่างผลพิจารณา (เพิ่ม 2026-10-07 มติผู้ใช้) — ปุ่ม "บันทึก" ในหน้ารายละเอียดเก็บผลที่เลือกและความเห็น
    -- ไว้ก่อนกดส่งดำเนินการ เปิดเอกสารใหม่แล้วค่าต้องยังอยู่ · ใช้ได้เฉพาะขั้นที่บันทึก (draft_section_code)
    -- ล้างเป็น NULL เมื่อส่งดำเนินการสำเร็จ · ไม่ใช่ประวัติ (ประวัติอยู่ที่ sgi_consideration_logs)
    draft_result VARCHAR(100),
    draft_comment TEXT,
    draft_section_code VARCHAR(2),
    draft_by VARCHAR(30),
    draft_at TIMESTAMP,
    version_no INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    created_by VARCHAR(30) NOT NULL, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_by VARCHAR(30), updated_at TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_comp_year_running UNIQUE (year, running_no),
    CONSTRAINT uq_comp_business UNIQUE (source, impacted_store_code, impact_month, new_store_code, round_no)
);

ALTER TABLE sgi_interface_transactions
    ADD CONSTRAINT fk_interface_doc_no FOREIGN KEY (doc_no) REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no);

-- ═══ นโยบาย ON DELETE ของลูก sgi_compensation_documents (ระบุชัด 2026-09-02) ═══
-- CASCADE = แถวรายละเอียดที่มีความหมายเฉพาะกับเอกสารใบนั้น ลบเอกสารแล้วต้องหายตาม
-- sgi_document_new_stores · sgi_document_competitors · sgi_document_external_factors · sgi_document_cost_details
-- ไม่ CASCADE (NO ACTION) = หลักฐาน/ประวัติ ที่ต้องอยู่ต่อแม้เอกสารถูกลบ — **ห้ามเติม CASCADE ให้กลุ่มนี้**
-- sgi_consideration_logs (ผลพิจารณา) · sgi_document_attachments (ไฟล์แนบ · ใช้ soft delete)
-- sgi_compensation_histories (ยอดที่ส่ง STA ไปแล้ว) · sgi_interface_transactions.doc_no (หลักฐานรับ-ส่ง interface)
-- หมายเหตุ: ตามมติ "ไม่มีการเปิด SR เพื่อลบข้อมูล" (ข้อค้าง N1) เอกสารไม่ถูกลบจริงอยู่แล้ว
-- นโยบายนี้จึงเป็นแนวกันพลาด ไม่ใช่ flow ปกติ
CREATE TABLE sgi_document_new_stores (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no) ON DELETE CASCADE,
    new_store_code VARCHAR(5) NOT NULL, -- ร้านเปิดใหม่ · master ของระบบเดิม
```

```
    distance_km NUMERIC(8,3), compensate_percent NUMERIC(7,4) NOT NULL CHECK (compensate_percent BETWEEN 0 AND 100),
    compensation_amount NUMERIC(14,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    source_system VARCHAR(30) NOT NULL,
    -- ↓ เพิ่ม 2026-09-13 — แถวต้นทางใน sgi_fgi_new_store_compensations ที่ Job 9 คัดลอกมา
    -- เหตุผลเดียวกับ sgi_document_competitors.source_row_id: **%ชดเชยผิด = จ่ายเงินผิด**
    -- ต้องตามรอยกลับไปได้ว่าตัวเลขบนเอกสารมาจากแถวไหนของงวดไหน
    -- NULL = แถวที่ผู้ใช้เพิ่มเอง (source_system = 'USER') ซึ่งไม่มีต้นทาง
    source_row_id BIGINT REFERENCES sgi_fgi_new_store_compensations(id) ON DELETE SET NULL,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_doc_new_store UNIQUE (doc_no, new_store_code)
);

-- ↓ แก้ 2026-09-09 พร้อมกับ sgi_fgi_impact_competitors — Job 7 คัดลอกมาจากตารางนั้นตรง ๆ
-- ถ้าปลายทางยังคีย์ด้วยแบรนด์ ข้อมูลจะหายตอนคัดลอก (เอกสารใบเดียวเก็บได้แค่ 1 สาขาต่อแบรนด์)
CREATE TABLE sgi_document_competitors (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no) ON DELETE CASCADE,
    competitor_store_code VARCHAR(50), -- รหัสสาขาจาก ALLMAP (ไม่มี FK)
    brand_code VARCHAR(30) REFERENCES sgi_competitors(competitor_code), -- รหัสแบรนด์ master 01-11
    name_th VARCHAR(200), name_en VARCHAR(200), branch_th VARCHAR(200),
    zone_code VARCHAR(10), subzone_code VARCHAR(10),
    opened_date DATE, closed_date DATE, impact_date DATE,
    detail TEXT, remark TEXT, source_system VARCHAR(30) NOT NULL,
    -- ↓ เพิ่ม 2026-09-13 — แถวต้นทางใน sgi_fgi_impact_competitors ที่ Job 7 คัดลอกมา
    -- ระบบเดิมส่ง PK ของแถวต้นทางเป็นฟิลด์ที่ 1 ของไฟล์ BPM06003O แล้วใช้กันส่งซ้ำ
    -- ของใหม่กันซ้ำด้วย uq_doc_competitor แล้ว แต่ยัง **ตามรอยกลับไม่ได้** ว่าข้อมูล
    -- บนเอกสารมาจากแถวไหน — จำเป็นตอน audit เมื่อผู้พิจารณาท้ักว่าข้อมูลคู่แข่งผิด
    -- NULL = แถวที่ผู้ใช้คีย์เอง (source_system = 'USER') ซึ่งไม่มีต้นทาง
    source_row_id BIGINT REFERENCES sgi_fgi_impact_competitors(id) ON DELETE SET NULL,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    -- แถวที่ผู้ใช้คีย์เอง (source_system = 'USER') อาจไม่มีรหัสสาขา จึงต้อง nullable เช่นกัน
    -- ↓ business key เดียวกับ sgi_fgi_impact_competitors — แก้ 2026-09-14
    -- NULLS NOT DISTINCT ยุบหลายสาขาที่ไม่มีรหัสเหลือแถวเดียว = ข้อมูลหาย
    -- ▲ แก้ 2026-09-14 — fallback แบบ 'name:<ชื่อสาขา>' อย่างเดียว **ยังยุบผิด** 2 เคส:
    -- 1. สาขาคนละแบรนด์/คนละโซนที่ชื่อเหมือนกัน → ถูกยุบเป็นแถวเดียว
    -- 2. ทั้งรหัสและชื่อว่าง → ทุกแถวได้คีย์ 'name:' เหมือนกันหมด
    -- จึงรวม brand/zone/subzone เข้าไปด้วย และ **แถวที่ไม่มีทั้งรหัสและชื่อถูกปฏิเสธที่ Job 3**
    -- (ระบุตัวตนไม่ได้เลย เก็บไว้ก็ไม่มีใครใช้ได้ · คีย์จึงไม่มีทางเป็น NULL)
    competitor_key VARCHAR(300) GENERATED ALWAYS AS (
        COALESCE(
            NULLIF(btrim(competitor_store_code), ''),
            'name:' || lower(btrim(COALESCE(brand_code, '') || '|' ||
                                   COALESCE(zone_code, '') || '|' ||
                                   COALESCE(subzone_code, '') || '|' ||
                                   -- ● NULLIF กันช่องว่าง: ALLMAP ส่ง '' (ไม่ใช่ NULL) ได้
                                   -- COALESCE เปล่า ๆ จะไม่ตกไป name_th แล้วคู่แข่งคนละร้าน
                                   -- ได้คีย์เดียวกัน → ชน UNIQUE แล้วหายไปหนึ่งแถว
                                   COALESCE(NULLIF(btrim(branch_th), ''), name_th, '')))
        )
    ) STORED,
    CONSTRAINT uq_doc_competitor UNIQUE (doc_no, competitor_key)
);

CREATE TABLE sgi_document_external_factors (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no) ON DELETE CASCADE,
    factor_code VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES sgi_external_factors(factor_code),
    date_from DATE, date_to DATE, detail TEXT, remark TEXT,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_doc_factor UNIQUE (doc_no, factor_code, date_from),
    CONSTRAINT ck_doc_factor_dates CHECK (date_to IS NULL OR date_from IS NULL OR date_to >= date_from)
);

CREATE TABLE sgi_consideration_logs (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no),
    section_code VARCHAR(2) NOT NULL, -- ค่าจาก sps_store.workflow_state ของ engine
    result VARCHAR(100) NOT NULL,
    -- APPROVE=ประกันรายได้ · REJECT=ไม่ประกันรายได้ (รวมหยุดชดเชย/ยกเลิกโดยระบบ · ถอด CANCELLED 2026-10-12) · PENDING=ยังไม่มีผล
    result_category VARCHAR(50) CHECK (result_category IN ('APPROVE','REJECT','PENDING')),
    detail TEXT,
    consider_by VARCHAR(30) NOT NULL, -- id ผู้ใช้ของ ABS (sps_auth.users.id = x-user-id) · แถวที่ย้ายจาก K2 เก็บชื่อคน
    -- ● เพิ่ม 2026-10-05 — ชื่อผู้พิจารณา ณ ตอนบันทึก (จาก header x-user-full-name = ชื่อใน sps_auth.users)
    -- เดิมหน้าจอแปลง consider_by เป็นชื่อด้วย business_user.user_id ซึ่งเป็น id คนละชุดกับ ABS
    -- วัดบน UAT: 121 จาก 396 ผู้ใช้จะได้ชื่อของคนอื่น · NULL = แถวเก่าที่ consider_by เป็นชื่ออยู่แล้ว
    consider_by_name VARCHAR(200),
    action_datetime TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, request_id VARCHAR(80)
);

CREATE TABLE sgi_document_attachments (
    attach_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no),
```

```
    section_code VARCHAR(2) NOT NULL, -- ค่าจาก sps_store.workflow_state ของ engine
    file_name VARCHAR(255) NOT NULL, mime_type VARCHAR(100) NOT NULL,
    file_size BIGINT NOT NULL CHECK (file_size <= 5242880),
    -- ● เพิ่ม CHECK 2026-09-29 — ของเดิมไม่มีโดเมนคุม แล้วค่าจริงบนฐานแตกเป็น 4 ค่า
    -- สำหรับ 3 ความหมาย: `S3` (40 แถวจาก seeder) กับ `AWS_S3` (ค่าที่โค้ดจริงเขียน)
    -- คือสิ่งเดียวกัน → คิวรีที่กรองด้วยคอลัมน์นี้นับตกเงียบ ๆ (เจอจริงตอนตรวจการอัปโหลด)
    -- ค่ามาตรฐาน: AWS_S3 = อัปโหลดผ่านระบบใหม่ · K2-LEGACY = ย้ายมาแต่ metadata ไม่มีตัวไฟล์
    -- · K2-EMBEDDED = ย้ายมาพร้อมเนื้อไฟล์
    storage_provider VARCHAR(30) NOT NULL
        CHECK (storage_provider IN ('AWS_S3','K2-LEGACY','K2-EMBEDDED')),
    bucket VARCHAR(120) NOT NULL,
    object_key VARCHAR(500) NOT NULL, sha256 VARCHAR(64) NOT NULL,
    -- ▲ ถอด scan_status / scanned_at / scan_message ออก 2026-10-05 (มติผู้ใช · ไม่มีตัวสแกนไวรัสจริง)
    uploaded_by VARCHAR(30) NOT NULL,
    -- ● เพิ่ม 2026-10-05 — ชื่อผู้แนบ ณ ตอนแนบ (x-user-full-name) · เหตุผลเดียวกับ consider_by_name
    uploaded_by_name VARCHAR(200),
    uploaded_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, deleted_flag CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
    CONSTRAINT uq_doc_attachment_hash UNIQUE (doc_no, sha256, deleted_flag)
);

CREATE TABLE sgi_compensation_histories (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    store_code VARCHAR(5) NOT NULL, -- master ของระบบเดิม
    ref_doc_no VARCHAR(10) REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no),
    submit_account_month CHAR(7) NOT NULL, compensate_amount NUMERIC(14,2) NOT NULL,
    accounting_status VARCHAR(30), external_ref VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_compensation_history UNIQUE (store_code, ref_doc_no, submit_account_month)
);

CREATE TABLE sgi_document_cost_details (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no) ON DELETE CASCADE,
    new_store_code VARCHAR(5) NOT NULL,
    cost_year SMALLINT NOT NULL, cost_month SMALLINT NOT NULL CHECK (cost_month BETWEEN 1 AND 12),
    cost_target_n NUMERIC(14,2), cost_amount_n NUMERIC(14,2),
    cost_target_nc NUMERIC(14,2), cost_amount_nc NUMERIC(14,2),
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_document_cost_detail UNIQUE (doc_no, new_store_code, cost_year, cost_month)
);

CREATE TABLE sgi_document_running_numbers (
    year SMALLINT PRIMARY KEY, -- ปี ค.ศ. เท่านั้น (เช่น 2026) ห้ามเก็บ พ.ศ.
    last_running_no INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (last_running_no >= 0),
    -- ใครแตะแถวล่าสุด — เก็บ "ชื่อ job" (JOB8) หรือ x-user-id · ไม่ใส่ CHECK เพราะโดเมนเปิด
    -- (เพิ่ม 2026-09-02 · SQL ของ Job 8 เขียนคอลัมน์นี้อยู่แล้วแต่ DDL ไม่เคยประกาศ)
    updated_by VARCHAR(30),
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
-- ▲ year เป็น "ค.ศ." (มติ 2026-08-06 · ทั้งระบบเป็น ค.ศ. — หน้าจอ K2 จริงก็ ค.ศ. เช่น 2026/01870)
-- ห้ามใช้ พ.ศ. · ถ้า client ส่ง พ.ศ. มา ให้ BE แปลงด้วย toAD(y) = y >= 2500 ? y - 543 : y ก่อนเสมอ
-- ออกเลขแบบ atomic (upsert กันกรณีปีใหม่ยังไม่มีแถว):
-- INSERT INTO sgi_document_running_numbers (year, last_running_no) VALUES (:ad_year, 1)
-- ON CONFLICT (year) DO UPDATE SET last_running_no = sgi_document_running_numbers.last_running_no + 1,
-- updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
-- RETURNING last_running_no; (row lock กันเลขชนเมื่อ batch และผู้ใช้สร้างพร้อมกัน)
-- doc_no = :ad_year || '/' || LPAD(last_running_no::text, 5, '0')

-- ✗ ไม่สร้างตาราง workflow_instances ใน SGI (ตัดสินใจ 2026-08-06) — ใช้ workflow_transaction ของ @srm/glb-workflow

-- ✗ ไม่สร้างตาราง workflow_tasks ใน SGI (ตัดสินใจ 2026-08-06) — ใช้ workflow_approver/workflow_transaction ของ @srm/glb-workflow
```

5.4 Required Indexes, Partial Uniqueness and Purge

```
-- bind ตามลำดับ: $1=data_names · $2=batch_size
CREATE INDEX idx_document_status_section ON sgi_compensation_documents(status_code, current_section_code);
CREATE INDEX idx_document_impact_process ON sgi_compensation_documents(impact_process_id);
-- ✗ ไม่มี index ของ workflow_tasks/workflow_instances ใน SGI — ตารางทั้งสองถูกตัดไปแล้ว (2026-08-06)
-- งานค้าง/ผู้อนุมัติปัจจุบันอ่านจาก workflow_transaction + workflow_approver ของ @srm/glb-workflow (schema sps_store)
-- ▲ sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK และไม่มี index เลย ทั้งที่มี 19,327 แถว (ตรวจ 2026-08-07)
-- -> หามแก้ schema ของ library · กันซ้ำที่ระดับ application ของ SGI แทน
-- หรือจะกันซ้ำ + ทำ index ที่ฝั่ง SGI เอง · ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
CREATE INDEX idx_consideration_timeline ON sgi_consideration_logs(doc_no, action_datetime DESC);
CREATE INDEX idx_interface_pending ON sgi_interface_transactions(data_name, status, sent_at);
CREATE INDEX idx_interface_impact_process ON sgi_interface_transactions(impact_process_id);
CREATE INDEX idx_interface_sales_summary ON sgi_interface_transactions(sales_summary_id);
CREATE INDEX idx_interface_doc ON sgi_interface_transactions(doc_no);

-- index รองรับ FK ที่ PostgreSQL ไม่สร้างให้เอง (เพิ่ม 2026-08-24 หลังตรวจ FK coverage)
CREATE INDEX idx_impact_store_process ON sgi_fgi_impact_stores(impact_process_id);
CREATE INDEX idx_document_impacted_store ON sgi_compensation_documents(impacted_store_code);
CREATE INDEX idx_compensation_history_doc ON sgi_compensation_histories(ref_doc_no);
```

```
CREATE INDEX idx_impact_compensation_store ON sgi_fgi_impact_compensations(impacted_store_code);
CREATE INDEX idx_impact_competitor_store ON sgi_fgi_impact_competitors(competitor_store_code); -- รหัสสาขาคู่แข่งจาก ALLMAP
CREATE INDEX idx_impact_competitor_brand ON sgi_fgi_impact_competitors(brand_code); -- สรุปรายงานรายแบรนด์
CREATE INDEX idx_document_competitor_code ON sgi_document_competitors(brand_code); -- สรุปรายงานรายแบรนด์
CREATE INDEX idx_document_factor_code ON sgi_document_external_factors(factor_code);

-- FK 3 เส้นที่ยังขาด leading index (เพิ่ม 2026-09-17 หลัง review ชุด migration)
-- ไม่มี index ฝั่งลูก = ทุก DELETE/UPDATE ฝั่งแม่ต้อง seq scan ตารางลูกทั้งตาราง
-- ORA FGI_NEW_STORE_COMPENSATE ของจริง 23,628 แถว · ลบรอบชดเชยทีเดียวจะกินเวลาผิดปกติ
CREATE INDEX idx_new_store_compensate_impact_store ON sgi_fgi_new_store_compensations(impact_store_id);
CREATE INDEX idx_document_new_store_source_row ON sgi_document_new_stores(source_row_id);
CREATE INDEX idx_document_competitor_source_row ON sgi_document_competitors(source_row_id);

-- index ที่หัวข้อ 6 (Index & Constraint) ระบุไว้ — เดิมมีแต่ในตารางสรุป ยังไม่ถูกสร้างจริง (เพิ่ม 2026-08-25)
CREATE INDEX idx_consideration_result ON sgi_consideration_logs(result_category);

-- ── index ที่ batch job ต้องใช้จริง (เพิ่ม 2026-09-02 หลังไล่เงื่อนไขตัดสินของ Jobs 2/4/8b) ──
-- ทุกตัวเป็น partial index เพราะแถวที่ job หยิบคือแถว "ยังไม่ถูกดำเนินการ" ซึ่งเป็นส่วนน้อยของตาราง
-- และจะเล็กลงเรื่อย ๆ เมื่อข้อมูลสะสม — index เต็มตารางจะโตโดยไม่จำเป็น
-- Job 2 ค1/ค2: UPDATE ... WHERE verify_status = 'W'
CREATE INDEX idx_impact_store_verify_wait ON sgi_fgi_impact_stores(impact_month)
    WHERE verify_status = 'W';
-- Job 2 ข: ชุด "คู่ร้านที่มีอยู่แล้ว" ของงวด (คัดแถวที่ไม่ถูกตัดทิ้งออกก่อน)
CREATE INDEX idx_impact_store_month_active ON sgi_fgi_impact_stores(impact_month, impacted_store_code)
    WHERE verify_status <> 'N';
-- Job 4: candidate ขอยอดขาย = ผ่านการตรวจแล้ว (P) และยังไม่ได้ส่งขอ (W)
CREATE INDEX idx_impact_store_sales_request ON sgi_fgi_impact_stores(id)
    WHERE verify_status = 'P' AND sales_request_status = 'W';
-- Job 2 ข / Job 6 / Job 8: หารอบชดเชยที่ยัง active ของร้าน
CREATE INDEX idx_impact_process_active ON sgi_fgi_impact_processes(impacted_store_code, impact_month)
    WHERE flag_action IN ('Y', 'W');
-- Job 8b: รอบที่ยังไม่ได้เปิด workflow
CREATE INDEX idx_impact_process_wf_wait ON sgi_fgi_impact_processes(id)
    WHERE workflow_generation_status = 'W';
-- Job 5: กันซ้ำรายการขาเข้า (คู่กับ UNIQUE เดิมที่ครอบ 4 คอลัมน์)
CREATE INDEX idx_interface_in_business_key ON sgi_interface_transactions(business_key, period_key)
    WHERE direction = 'IN';
-- Job 10: watchdog หาข้อความขาออกที่ broker ยังไม่ confirm (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13)
-- ▲ ต้องตรงกับ WHERE ของ Job 10 เป๊ะ ๆ ไม่งั้น partial index ไม่ถูกใช้
CREATE INDEX idx_interface_out_pending ON sgi_interface_transactions(created_at)
    WHERE direction = 'OUT' AND (outbox_status IS NULL OR outbox_status <> 'CONFIRMED');

-- Retention worker: delete only terminal, expired, non-held rows in bounded batches.
WITH purge_candidates AS (
    SELECT id FROM sgi_interface_transactions
    WHERE status = 'COMPLETED'
      AND purge_after < CURRENT_TIMESTAMP
      AND legal_hold = FALSE
      AND data_name = ANY($1 /* data_names */)
    ORDER BY id
    LIMIT $2 /* batch_size */
    FOR UPDATE SKIP LOCKED
)
DELETE FROM sgi_interface_transactions i
USING purge_candidates p
WHERE i.id = p.id
RETURNING i.id, i.data_name, i.business_key;
```

6. Index and Constraint Plan

Table	Index / constraint	Reason
sgi_compensation_documents	UNIQUE (year, running_no), UNIQUE(source, impacted_store_code, impact_month, new_store_code, round_no), INDEX(status_code,current_section_code), INDEX(impact_process_id)	docNo uniqueness, duplicate guard, list/inbox/report, pipeline trace
workflow_transaction (@srm/glb-workflow · sps_store)	ปัจจุบัน ไม่มี PK และไม่มี index เลย ทั้งที่มี 19,327 แถว (ตรวจ 2026-08-07) — query ทุกเส้นที่อ้างตารางนี้จึงเป็น seq-scan ต้องจำกัดเงื่อนไขด้วย version_id + reference_id เสมอ	current approver guard และ inbox · เป็นตารางของ library ไม่ใช่ของ SGI — ห้ามแก้ schema จึงต้องกันซ้ำและประเมินต้นทุน query ที่ฝั่ง SGI
sgi_document_new_stores	INDEX(doc_no) *(ได้จาก UNIQUE (doc_no, new_store_code))*, CHECK compensate_percent between 0 and 100	detail load and allocation validation

Table	Index / constraint	Reason
sgi_consideration_logs	INDEX(doc_no, action_datetime DESC), INDEX(result_category)	timeline/report result filter
sgi_document_attachments	INDEX(doc_no) *(ได้จาก UNIQUE ที่ขึ้นต้นด้วย doc_no)*, UNIQUE(doc_no, sha256, deleted_flag)	attachment list/download/security
sgi_interface_transactions	INDEX(data_name,status), INDEX(impact_process_id), INDEX(doc_no)	tracking และรายการขาออกที่ยังไม่ publisher confirm

7. Transaction Rules

Use case	Transaction boundary	Rollback rule
Create document	docNo sequence lock (sgi_document_running_numbers) + sgi_compensation_documents + initializeWorkflow/addPreApprover ของ @srm/glb-workflow	any fail rollback all; no partial document · engine อยู่คนละ DataSource จึงต้องมี compensating action เมื่อ commit ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ผ่าน
Submit action	ตรวจ current_approver จาก workflow_transaction + insert sgi_consideration_logs + eventWorkflow (เดิน state) + update sgi_compensation_documents	duplicate/current approver conflict returns 409
Auto-assign (SDD 46/48)	06 เห็นควรไม่ชดเชย -> ปิดเอกสารและตั้งงานเดือนถัดไปให้เจ้าของงานคนเดิม ผ่าน addPreApprover · 06 หยุดชดเชยฯ -> ปิดเอกสาร ไม่กลับเข้ากล่องงาน (มติผู้ใช้ 2026-09-22)	เดือนที่กดเห็นควรไม่ชดเชย ต้องไม่พบเอกสารใน GET /sgi/document/tasks ของ 06 · เดือนถัดไปต้องพบพร้อม assignee คนเดิม · กดหยุดชดเชยฯ แล้วต้องไม่พบเอกสารในกล่องงานทั้งเดือนนั้นและเดือนถัดไป
Attachment upload	metadata insert after storage write; objectKey never exposed	storage fail leaves no metadata
Job 4 IAS request	durable file (fsync + atomic rename + checksum) ก่อน transaction W→P + outbox READY	file fail คง W; DB fail rollback W→P/outbox; S3 upload fail retry transaction เดิม
Interface confirm/purge	publisher confirm ตั้ง outbox_status = CONFIRMED + status = COMPLETED แบบ compare-and-set บน transaction เดิม; purge เฉพาะ terminal + purge_after + non-held	pending/failed/unacked/legal-hold ห้ามลบ
Master mutation	update entity ใน transaction เดียว	mutation fail ต้อง rollback ครบ

8. Seed Data

Domain	Required seed
workflow_state / workflow_status (@srm/glb-workflow)	5 ขั้น 06, 08, 01, 02, 03 + state จบ flow · 6 สถานะเอกสาร (5 waiting + เสร็จสิ้น) — ลงทะเบียนที่ engine ไม่ใช่ตารางของ SGI
(ไม่สร้าง) decisions	ย้ายไป common_code ของระบบเดิม — มติ DP-9 2026-08-10
sgi_competitors	แบรนด์คู่แข่ง 11 รายการ รหัส 01-11 (ไทย + อังกฤษ)
sgi_external_factors	ปัจจัยภายนอกที่ใช้อยู่
email_template (ระบบ SBP เดิม)	EM-01..EM-08
common_code / mas_param (ระบบ SBP เดิม)	SGI_APPROVE_LIMIT: THRESHOLD=100000 (เกณฑ์เดียว · มติ 2026-08-18), impact radius 1/2 km, sales data threshold=60, growth rate threshold=-10

9. Migration and Verification Checklist

Area	Check
Naming	all new tables/columns lower_snake_case
Leading zero	store_code/new_store_code stored as VARCHAR(5), never numeric
docNo	year/running_no/doc_no generated in DB transaction; concurrency test 20 parallel requests
Workflow	no active 04/05 accounting sections/statuses; ไม่มีตาราง workflow ของ SGI — ตรวจว่า state/route ถูกลงทะเบียนที่ engine ครบ
Security	no secrets in mas_param/backend config; storage objectKey not returned to FE
External interface	credential/certificate/private key อยู่ Secret Manager ผ่าน secretRef; TLS verify-full (HTTPS สำหรับ EAI S3 · AMQPS สำหรับ RabbitMQ ของ STA); ทดสอบ rotation และ invalid certificate/host key
Tracking retention	backfill typed FK/purge_after, validate FK, dry-run count แล้ว purge เฉพาะ COMPLETED เป็น batch; reconcile count ก่อน/หลัง
Data integrity	FK/check constraints enabled before SIT; reject legacy invalid enum values
Performance	list/report/inbox queries explain plan uses indexes above

10. Related LLDD

Document	DB usage
LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf	workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow)(R), workflow_group_map (@srm/glb-workflow · sps_store)(R), sgi_compensation_documents(R), sgi_impacted_stores(R)
LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf	sgi_compensation_documents(R/W), workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow)(W (ผ่าน lib)), sgi_document_new_stores(R/W), sgi_document_competitors(R/W)
LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	sgi_compensation_documents(R), sgi_impacted_stores(R), sgi_fgi_impact_compensations(R), sgi_fgi_impact_sales_summaries(R)
LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver (@srm/glb-workflow)(R (เขียนผ่าน lib)), sgi_compensation_documents(W), sgi_consideration_logs(W), sgi_fgi_impact_processes(W)
LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf	sgi_fgi_impact_processes / sgi_fgi_impact_stores(R/W), sgi_fgi_impact_sales_summaries(R), sgi_impacted_stores(R), sgi_fgi_impact_compensations(R)
LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf	sgi_document_attachments(R/W), sgi_compensation_documents(R), sgi_fgi_impact_sales_summaries(R), sgi_sales_transactions(R)
LLDD-BE-API-Lookup.pdf	sgi_impacted_stores (SGI) / store · mas_store · sevenshop (SBP เดิม)(R), common_code (SBP เดิม · SGI_DOC_STATUS / SGI_APPROVE_LIMIT)(R), workflow_status / workflow_state (@srm/glb-workflow · sps_store)(R), business_user (SBP เดิม)(R)
LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	sgi_compensation_documents(R), sgi_compensation_histories(R), sgi_consideration_logs(R), auth-backend group + scope (business_user_group) / prepared approver ของ @srm/glb-workflow(R)
LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf	(backend config: config file/env)(R), (application log แบบ structured)(W), sgi_interface_transactions(R/W), email_template (SBP)(R)
LLDD-BE-Database-Structure.pdf	20 target tables (โซน A/B/C)(W), workflow engine 13 ตาราง (sps_store)(R), fcs_qssi_score (sps_store)(R), mas_param / common_code / business_user / email_template (sps_store)(R)

Document	DB usage
LLDD-BE-Data-Migration-Cutover.pdf	ORA FCS_FRN (FGI_IMPACT_* · FCS_QSSI_SCORE · FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)(R), MSSQL CPA_FRN_FGI (CompensateFlow · CompensateHistory · ImpactProfile · ImpactCostDetail · RunningNumber)(R), 20 target tables (โซน A/B/C)(W), workflow_transaction / workflow_approver / workflow_history (sps_store)(W (ผ่าน lib))
LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	mas_param (sps_store)(R (+ W ครั้งเดียวตอน seed)), common_code / common_code_type (sps_store)(R (+ W ครั้งเดียวตอน seed)), email_template (sps_store)(R), email_sent (sps_store)(W (โดย email-lib))
LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	workflow (sps_store)(W ครั้งเดียวตอน setup), workflow_version (sps_store)(W ครั้งเดียวตอน setup), workflow_state (sps_store)(W ครั้งเดียวตอน setup), workflow_status (sps_store)(W ครั้งเดียวตอน setup (งาน config ไม่ใช่โค้ดแอป))
LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf	sgi_impacted_stores(R/W), sgi_fgi_impact_processes(R/W), sgi_fgi_impact_stores(W)
LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf	sgi_fgi_impact_competitors(W)
LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf	fgi_impact_stores(R/W), fgi_impact_sales_summaries(R/W), interface_transactions(W), job_run_histories(W)
LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf	sgi_sales_transactions(W), sgi_fgi_impact_sales_summaries(R/W), sgi_interface_transactions(W)
LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToSTA.pdf	sgi_fgi_impact_processes(R/W), sgi_fgi_impact_stores(R/W), fcs_qssi_score(R), sgi_fgi_impact_sales_summaries(R)
LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf	fgi_impact_competitors(R), compensation_documents(R), document_competitors(W), interface_transactions(W)
LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf	fgi_impact_stores(R/W), fgi_impact_processes(R), compensation_documents(W), interface_transactions(W)
LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf	fgi_impact_stores(R/W), compensation_documents(R/W), workflow_instances(W), workflow_tasks(W)
LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf	fgi_impact_stores(R), compensation_documents(R), document_new_stores(W), interface_transactions(W)
LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf	interface_transactions(R), email_templates(R), status_email_rules(R)
LLDD-BE-Job-12-NotifyPendingWork.pdf	sps_store.workflow_transaction(R), sgi_compensation_documents(R), sgi_impacted_stores(R), business_user (ระบบ SBP เดิม)(R)